

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator Motor

Sultan Syarief Usman - 5024231006

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebuah mikrokontroler pada dasarnya merupakan otak yang pasif kalau tidak dibekali indra untuk merasakan lingkungan dan otot untuk bergerak di dunia fisik. Lewat praktikum Modul 2 ini, kita belajar cara menyambungkan otak sistem tertanam tersebut dengan berbagai jenis sensor, mulai dari pendeteksi jarak hingga sentuhan, serta berbagai aktuator motor seperti DC, servo, stepper, dan BLDC. Penguasaan materi ini sangat krusial karena inti dari embedded system adalah kemampuannya merespons kondisi sekitar secara real-time dan presisi melalui kontrol sinyal seperti PWM. Di dunia nyata, kombinasi sensor dan motor inilah yang membuat teknologi di sekitar kita bisa bekerja otomatis dan cerdas. Contoh mudahnya bisa kita lihat sehari-hari pada drone yang terbang stabil berkat kontrol ESC dan motor brushless, robot penyedot debu yang lincah menghindari tembok pakai sensor ultrasonik, sampai mesin cetak 3D yang bergerak super akurat berkat motor stepper.

1.2 Dasar Teori

Pada praktikum Modul 2 ini, komponen yang digunakan terbagi menjadi kelompok sensor sebagai pendeteksi input dan aktuator motor sebagai penggerak mekanis yang dikontrol oleh ESP32. Pada bagian sensor, terdapat Joystick 2-Axis (KY-023) berbasis resistif yang menggunakan dua potensiometer (sumbu X dan Y) serta tombol tekan sebagai alat kontrol interaktif untuk mengatur gerakan motor, di mana pembacaan nilai tengahnya memerlukan batas toleransi (dead zone) agar motor tidak bergerak sendiri saat joystick diam. Selanjutnya, ada Touch Sensor (TTP223) berbasis kapasitif yang mendeteksi sentuhan jari pada pelat sensor dan langsung mengubahnya menjadi logika digital siap pakai, serta Hall Effect Sensor berbasis induktif yang berfungsi mendeteksi keberadaan medan magnet di sekitarnya. Untuk pendeteksian jarak dan objek tanpa sentuhan, digunakan sensor ultrasonik HC-SR04 berbasis akustik yang menghitung jarak (cm) dari waktu pantulan gelombang suara, serta sensor IR Obstacle berbasis optik yang memanfaatkan pantulan cahaya inframerah untuk mendeteksi ada atau tidaknya penghalang di jarak dekat. Di sisi penggerak (aktuator), praktikum ini menggunakan empat jenis motor dengan karakteristik kontrol dan modul driver yang berbeda. Pertama, Motor DC Brushed yang dikombinasikan dengan driver L298N sebagai penyuplai arus besar (12V) sekaligus pengatur arah putaran (maju/mundur), sementara cepat-lambatnya putaran diatur menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM) melalui besar kecilnya duty cycle. Kedua, Motor Servo (MG90S) yang dirancang untuk bergerak menuju sudut posisi tertentu (0°–180°) dan menahannya berdasarkan lebar pulsa sinyal PWM 50Hz yang dikirimkan melalui library ESP32Servo. Ketiga, Motor Stepper (28BYJ-48) beserta driver ULN2003 yang berputar secara bertahap per langkah (step) melalui urutan pengaktifan empat kumparan di dalamnya, sehingga sudut dan kecepatannya bisa diatur dengan sangat presisi. Terakhir, terdapat Motor Brushless (BLDC) dan ESC (Electronic Speed Controller), di mana ESC bertugas menerjemahkan sinyal PWM dari ESP32 menjadi komutasi 3-fasa berarus besar untuk memutar motor berkecepatan tinggi, yang wajib diawali dengan prosedur keamanan arming (pemberian sinyal throttle minimum saat awal menyala) agar motor tidak langsung menyentak berputar secara tiba-tiba.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.
   Jawaban: Di dalam joystick 2-axis terdapat potensiometer yang dipasang menyilang. Potensiometer ini bekerja sebagai voltage divider yang nilai hambatannya berubah saat tuas digerakkan. Sehingga tegangan listrik yang keluar ikut naik atau turun yang kemudian dibaca oleh pin ADC mikrokontroler sebagai nilai analog yang menunjukkan posisi tuas.

2. Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.
   Jawaban: Sensor kapasitif touch sensor TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi atau muatan listrik statis di sekitar area pelat sensornya. Saat jari kita menyentuh atau mendekati sensor, tubuh kita yang bersifat konduktif mengubah nilai kapasitansi pada rangkaian, lalu IC sensor mengubahnya menjadi sinyal digital high atau low. Sebaliknya, sensor induktif atau Hall Effect sensor bekerja dengan merespons medan magnet atau objek logam di dekatnya. Pada Hall Effect sensor, ketika ada magnet mendekat, aliran elektron di dalam pelat semikonduktor sensor akan berbelok akibat gaya Lorentz, sehingga memicu perubahan tegangan yang menandakan adanya objek bermagnet.

3. Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.
   Jawaban: Sensor HC-SR04 mengukur jarak menggunakan pantulan suara (echolocation). Bagian transmitter (pin Trigger) menembakkan gelombang suara ultrasonik, lalu jika menabrak benda di depannya, gelombang itu akan memantul balik dan ditangkap oleh receiver. Hubungan waktu tempuh dan jarak ini berbanding lurus: semakin lama waktu yang dibutuhkan suara untuk bolak-balik, berarti posisi benda semakin jauh. Karena waktu yang diukur adalah perjalanan pergi-pulang, jaraknya dihitung dengan mengalikan kecepatan suara di udara (sekitar 340 m/s atau 0,034 cm/μs) dengan total waktu tempuh, lalu dibagi dua:

$$\text{Jarak} = \frac{\text{Waktu} \times \text{Kecepatan Suara}}{2}$$

4. Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?
   Jawaban: Meskipun sama-sama diberi sinyal PWM (Pulse Width Modulation), pada motor DC biasa, duty cycle PWM mengatur besar tegangan rata-rata yang masuk ke kumparan motor, semakin lebar duty cycle-nya, semakin besar daya rata-rata yang diterima sehingga putaran motor makin cepat. Sementara itu, di dalam motor servo sudah ada papan kontrol dan potensiometer pembaca sudut. Rangkaian kontrol servo tidak memakai PWM sebagai sumber tenaga utama, melainkan membaca lebar pulsa high sebagai kode perintah untuk memutar poros ke sudut tertentu (misalnya 0° sampai 180°) dan menahannya di posisi tersebut.

5. Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?
   Jawaban: Perbedaan paling mendasar ada pada cara putarannya: motor DC biasa berputar

secara kontinu selama diberi tegangan, sedangkan motor stepper berputar secara bertahap per langkah (step) mengikuti urutan pulsa listrik yang dikirim ke kumparannya. Karena motor DC biasa berputar bebas, kita sulit mengetahui atau menghentikan posisinya di sudut yang pas tanpa bantuan sensor tambahan seperti rotary encoder. Sebaliknya, pada motor stepper, setiap satu pulsa listrik menggerakkan poros sebesar sudut yang sudah pasti (misalnya 1,8° per step), sehingga kita bisa mengatur posisi sudut dan jumlah putaran dengan sangat presisi cukup dengan menghitung jumlah pulsa yang dikirim.

6. Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?
   Jawaban: Motor DC biasa (brushed) sudah memiliki sikat dan komutator fisik di dalamnya yang otomatis membalik arah arus listrik di kumparan saat motor berputar, jadi kita cukup pakai driver H-Bridge sederhana untuk mengatur arah arus dan kecepatannya. Nah, motor Brushless DC (BLDC) tidak punya sikat fisik tersebut. Karena itulah BLDC butuh ESC (Electronic Speed Controller) yang bertindak sebagai pengganti sikat mekanis, ESC mendeteksi posisi rotor setiap saat dan mengatur pergantian arus ke ketiga fasa secara elektronik dengan sangat cepat.